

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314,1593 \text{ рад/с}$$

$$E_0 = \frac{E_{m1}}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_1} = 98,995 e^{j50^\circ} \text{ В}$$

$$I_2 = \frac{I_{m2}}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_2} = 56,569 e^{j0^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{I_2}{G_{m2}} = \frac{56,57 + j0}{0,15} = 377,12 + j0 \text{ В}, R_{m2} = \frac{1}{G_{m2}} = \frac{1}{0,15} = 6,667 \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 63,63 + j25,83 - (377,12 + j0) = -313,49 + j25,83 \text{ В}$$

$$Z_{eq, u} = (R_{m1} + R_{m2}) + jX_{Lm1} = (3 + 6,667) + j3 = 9,67 + j3 \Omega = 10,12 e^{j17,24 \text{ deg}}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 314,1593 \cdot 0,004 = 1,257 \Omega, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{314,1593 \cdot 0,0001} = 31,831 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 314,1593 \cdot 0,045 = 14,137 \Omega, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{314,1593 \cdot 0,00008} = 39,789 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 314,1593 \cdot 0,06 = 18,85 \Omega, X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{314,1593 \cdot 1 \text{ мф}} = 0 \Omega$$

$$Z \quad R \quad j \quad \varphi \quad 1,257 \quad 31,831 \quad 8 \quad 39,789$$